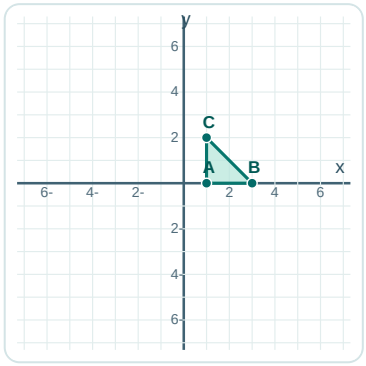
# תחנת הרוח — מרכז הסיבוב משנה הכול

סיבוב · מרכז · זווית · כיתה ז׳

שלוש זרועות של מתקן מסומנות באמצעות קודקודי משולש. למדו מדוע אותה זווית סיבוב יכולה לשלוח את המתקן למקום אחר כשהמרכז משתנה.




המשולש ABC: A(1,0), B(3,0), C(1,2). אל תשנו את המרכז בלי לציין זאת. סיבוב חיובי הוא נגד כיוון השעון.

**הנחיה:** בכל שאלה סרטטו, חשבו והוסיפו נימוק קצר. מותר לבחור דרך פתרון שונה אם היא נכונה.

## 1 חצי סיבוב סביב הראשית

**מסובבים את המשולש ב־180° סביב ראשית הצירים.**

מצאו את A′, B′, C′. האם יש הבדל אם מסובבים חצי סיבוב עם כיוון השעון? נמקו.

## 2 רבע סיבוב סביב K

**מבצעים סיבוב של 90° נגד כיוון השעון סביב הנקודה K(1,1).**

מצאו את שלוש התמונות. בדקו האם המרחק של כל קודקוד מהנקודה K נשמר, וציינו מה קורה לשטח המשולש.

## 3 אותו סיבוב, מרכז אחר

**מהמשולש המקורי ABC (לא מתמונת שאלה 2), בצעו סיבוב 90° נגד כיוון השעון סביב O(0,0).**

השוו את התמונה החדשה (A″, B″, C″) לתמונה של שאלה 2. איזה וקטור הזזה מעביר את כל תמונות O לתמונות K? האם אפשר לנבא את הווקטור בלי לסובב כל קודקוד מחדש?

לסיום: כתבו משפט אחד שמסביר מה למדתם על ההעתקה, ושאלת ״מה יקרה אם...״ משלכם.

שם תלמיד/ה: _____ · תאריך: _____

דף מקורי שנכתב על בסיס מיומנויות ורעיונות מתוך תוכנית הלימודים המעודכנת; אינו העתק של שאלה רשמית. כל השאלות בדף נוסחו מחדש.

**הדף נערך ע״י יניב רז · מדריך מחוזי חט״ב בעיר ירושלים**

הדרכה במחוז ירושלים והעיר ירושלים - מנח״י, בהובלת איילת קריספין